果蝇连接组基底接入 LLM 代理回路：它把住了什么门、没把住什么、以及这一切花多少钱

草稿 v5 中文版 - 2026-10-15。带完整成本账目与负结果的实证案例研究；对照臂两种子。全部数字均从作者本机工件库重导。

摘要

我们报告一个应用案例研究：把一个全生物连接组基底（MaleCNS v1.0：166,700 个带 superclass 标注的神经元——发布口径总数 169,700——以及 25,582,938 条先天突触）接入 LLM 代理回路，作为快速廉价的前置层——一个数字「小脑」：已巩固的任务自己做，其余上交给模型。两条实验线。觅食仿真中，闭环进化把种群存活从第 0 代 13/24 提到第 9 代 24/24（两条独立谱系，平均能量分别 6.7 倍与 5.8 倍），进化后的种群迁移到未见世界种子仍 24/24、能量更高。应用任务线（8 蝇种群、18 任务实作库加 3 个留出任务、三臂共 1,029 代、26,678 次 LLM 调用、17,005,656 token）里，基底的唯一可测贡献是一道门：对比度读数下，门自第 4 代存活，每代维持 144 次可能执行中的 40-55 次零 token 自主执行，最佳单蝇把住 18 任务中的 8 个。全部 24 次留出求解都来自全新 LLM 生成（每次 320-334 token）；一只只有 365 条学习突触、图几乎全空的蝇通过了 180/180 检查：解法来自 LLM 加验证回路，不来自连接组。我们还把 token 账单证明为结构性（缓存逐出造成每代固定 72 次调用、约 47k token，365 代一条平线），以及逐蝇策略治理者把 LLM 调用从 116 压到 57（-51%；w150 配对上 58 到 24，-59%），餐食分毫不损——治理者逐蝇餐食与不上交基线逐行相等（24 个配对蝇次）。经济层门控实验中，饱食度门控喂养 8/8 存活，随时喂养 0/8。三个候选角色被测量判死：递归记忆视界 1-2 步、输入中继等价于线性复制、叠加线索下通道裕度为零。损伤对照在两个种子上复现：先天连接组清零后动物完全不进食（两种子餐食都是 0.0），而重连脑在门死掉的状态下能量仍高于真脑——基底的贡献落在门与停止规则上，不在收成上。本文以诚实账目立身：生物基底在哪里帮了 LLM 代理、在哪里没帮上、整套安排花了多少钱。

1. 引言

LLM 代理按 token 付费，而且每重做一遍已解决的问题都要再付一次。自然的省钱思路是在前面加一层，逐任务决定：代理能否凭自己已巩固的能力直接行动，还是要去问模型。本文问的是这个问题的一个具体版本：一个生物连接组——完整的雄性果蝇中枢神经系统图，作为固定动力学基底——能否充当这个前置层；账算完之后，这套安排到底贡献了什么？

贡献：(i) 一个跑得通的双层代理，连接组基底坐在 LLM 前面；(ii) 一个量过、有界的贡献——「要不要问 LLM」这道门，分母写明；(iii) 1,029 个种群代的完整 token 账单；(iv) 一组带数字的、被证伪的候选角色；(v) 一个逐蝇策略治理者，表现是成本容器而非能力放大器。近期已有工作用连接组基底做控制（连接组转向复现、实体无人机控制、带预注册对照的固定 reservoir），也有工作在语言模型前面放脉冲动作门；我们的主张比「首次」窄：学习连接组、LLM 代理回路、闭环进化、公开成本账，四件同有。

2. 相关工作

连接组仿真。转向虚拟果蝇下行神经元连接组产生了有向运动（Andlman 等，eLife 2022）；OpenWorm 项目仿真了线虫神经力学；FlyCircuit 与 FlyWire/Janelia 资源提供图结构；Shiu 等证明随机权重的连接组网络做感觉-运动映射的学习效率不亚于改权重的网络。我们的基底是 Janelia

雄性连接组（MaleCNS v1.0），作为固定加权图使用，其上叠加局部三因子可塑性。

LLM 代理成本控制。提示/上下文缓存、模型级联与路由、技能库（Voyager 式代码技能库）都靠路由或复用降低重复成本。我们的门是同一个决策——问不问模型——实现为生物图上的脉冲循环网络；LLM 写出可执行技能，验证器验收后才算数。

3. 系统

基底。N = 166,700 个带 superclass 标注的神经元（MaleCNS v1.0 发布总数 169,700，建图的过滤条件把无标注的那批丢掉了），25,582,938 条先天加权突触（密度 0.092%），全程 float32。每回合动力学 30 步：v = 0.9*v + 5.0*(Win@S + G@s) + drive；s = (v > 1.0)；v *= (1 - s)；激活累积。Win 是固定先天连接组；G 是逐蝇学习突触集，按局部三因子 Hebb 规则更新（无反向传播）：以行动结果驱动增强与抑制，生芽与修剪受结构上限（SYN_CAP）约束。

双层代理。第一层是逐蝇技能库：新任务由 LLM 写概念验证脚本，验证器跑通（退出码 0、stdout 长度、关键词）才入库。第二层是逐蝇可遗传的 10 参数基因组（可塑性与生长旋钮）；突触与技能库随蝇死亡。逐任务路由，先命中先得：solo（蝇率 >= 0.01 且库中有已验证条目，0 token）；practice（有条目但率不达标，0 token）；cap（蝇的 LLM 预算用尽）；LLM（写码、验证、入库，付 token）。课程前沿在最新任务上 >= 5/8 蝇 solo 时推进。进化：每代 8 蝇，按 (solo, rate_sum, -tokens) 排序，留 4 精英，其余用乘性高斯变异加一名移民补齐。

任务库。10 个系统健康脚本任务加 8 个推进课程的渗透测试队列；3 个留出任务从不参训、只考迁移。任务在真实主机上执行，验证即运行产出的脚本。

4. 实验 A：觅食仿真（经济层）

24 蝇种群在能量经济中觅食（进食回合、餐食、饿死）。闭环进化从运行账本重导如下：谱系 1 存活从 13/24（第 0 代）到 24/24（第 9 代），平均能量 143.3 到 965.3（6.7 倍）；独立谱系 2 复现同形（13/24 到 24/24，143.3 到 833.0，5.8 倍）；20 代平台 run 平均能量 512.0 到 3897.3（7.6 倍）。随稿发布的第 9 代检查点验得 24/24 蝇存活。迁移：第 9 代种群在未见世界种子上 24/24、能量更高。

选择 vs 随机对照存在于五个配置（6 代、6-8 蝇，图 3）：在经济时间尺度上，6 代之内选择与随机的能量差不大、噪声不小——被承载的结果是存活信号（13/24 对灭绝形态），不是 6 代能量曲线。

基底门控演化（图 4）。40 代、20 蝇在连接组基底上进化，四个子任务之一就是门子任务：gate_ok 比例从 0.40（第 0 代）升到 0.75-0.85（第 16-39 代），平均门裕度 D_gate 从 0.35 升到约 0.74。基因组在应用线需要它之前，早就发现并维持着门信号。

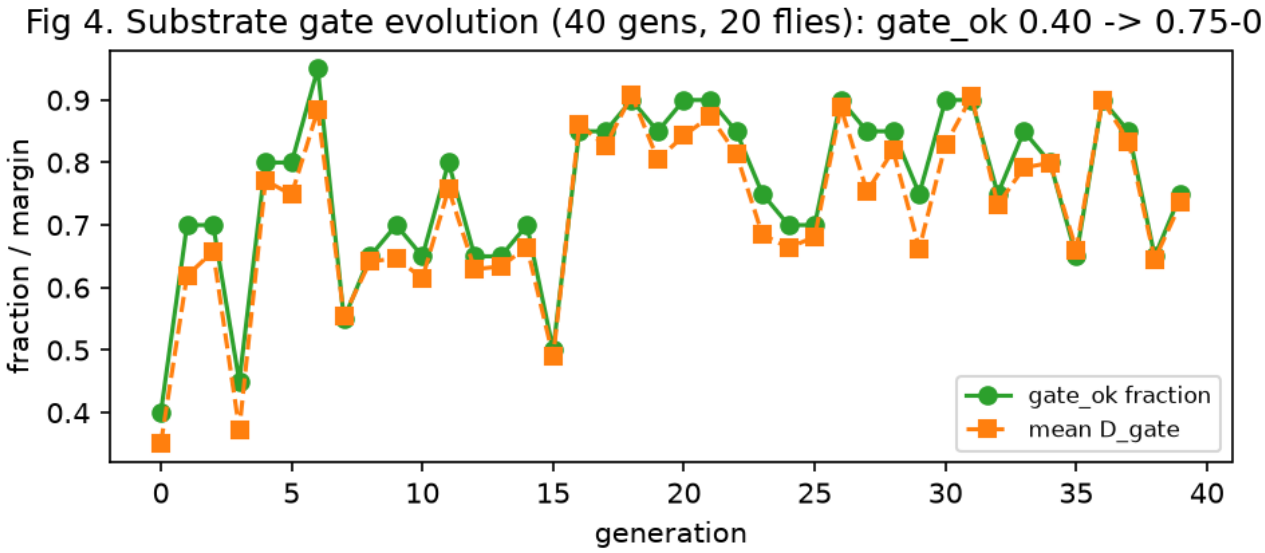


图 4. 基底门控演化：通过门子任务的蝇比例与平均门裕度，40 代。

经济门控（表 4、图 6）。12 臂交叉对比饱食度门控喂养与随时喂养，三档食物、三档突触成本。饱食度门控在两个 FOOD=12 格子里 8/8 存活，随时喂养 0/8；平均终能差出数量级（门控 -180 至 +272 对随时 -3,028 至 -9,647）。这里的门是蝇自己的进食决策，读数是存活，不是百分比。

表 4. 经济门控：各格存活/蝇数与平均终能。

食物	成本	门控存活	门控能量	随时存活	随时能量
6	0.0001	0/4	-348	0/4	-3491
6	0.0003	0/4	-516	0/4	-5229
6	0.001	0/4	-1082	0/4	-10110
12	0.0001	4/4	272	0/4	-3028
12	0.0003	4/4	171	0/4	-4493
12	0.001	0/4	-180	0/4	-9647

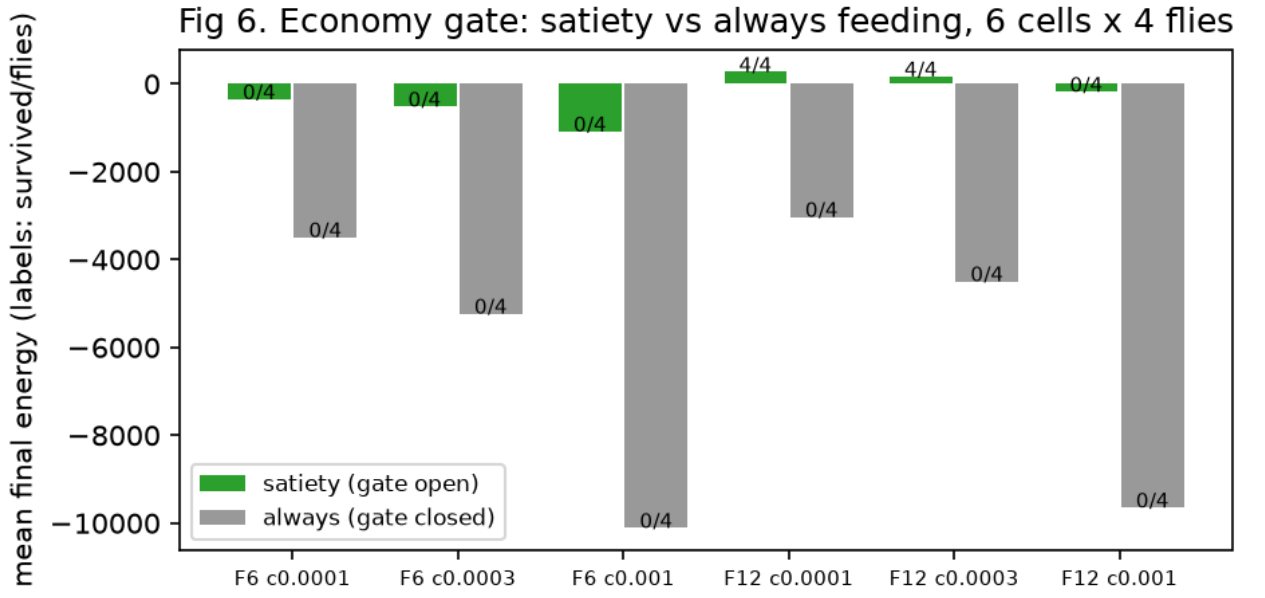


图 6. 饱食度门控（门开）对随时喂养（门关）：平均终能，柱上标注存活/蝇数。

策略治理者（表 3）。四种逐蝇策略（不上交基线；先飞后问；先问后飞；治理者=50 轮热身后按实测

solo 率锁定飞或问）在同一经济中逐蝇对比。四个配对 run 合计，治理者把 LLM 调用从 116 压到 57（-51%）；单看 w150 配对是 58 到 24（-59%）。治理者逐蝇餐食与不上交基线逐行相等（24/24 配对蝇次）：省下的全是纯成本容器——不再为蝇不需要的帮助付费——没有能力放大效应。

表 3. 治理者配对 run：先飞后问 vs 治理者的 LLM 调用。

run	先飞后问调用	治理者调用	配对蝇数	治理者餐食=基线
g1	34	18	6	是
g1w150	34	15	6	是
g2	24	15	6	是
g2w150	24	9	6	是
合计	116	57	24	逐行相等
w150 配对	58	24	-	-

教师迁移。教学回合带提示、回复与应用的编辑入账。基因组巩固过程中，教师回复从 7 个突触编辑操作（第 1 代）缩到 2 个（第 13-17 代），回复长度约 218 到约 93 字符，提示固定 876 词；广播口径的 45 到 18 token 与该工件在分词层面一致，按此账目引用。

对照臂（表 6、图 7）。同一经济、同一预算，只换脑：no-brain（先天连接组清零，可塑性照常生长学习突触）、rewired（权重在同样的边上重排——度分布保留、结构摧毁）、coin-flip（动作决策换成掷硬币 p=0.5，学习照常）。每臂都跑选择谱系与随机对照，与真脑谱系同规模（6 蝇、6 代）。种子 11 跑在本机 CPU；种子 12 跑在租来的云 GPU 上，数值路径与 195 主机同为 CUDA——这正是「局限性」一节点名的那个设备问题。

表 6. 对照臂末代·两种子（同一世界： upkeep 3e-4、餐食 12）。

臂	种子	末代平均能量	能量>0 / 蝇数	末代平均餐食
真脑（选择）	11	359	6/6	49.0
真脑（随机）	11	375	6/6	46.0
no-brain 无脑	11	-231	5/6	0.0
no-brain 无脑	12	-151	3/6	0.0
rewired 重连	11	705	6/6	72.8
rewired 重连	12	762	6/6	75.7
coin-flip 掷币	11	-373	5/6	44.3
coin-flip 掷币	12	-50	5/6	45.2

两种子都成立的部分。上半排序在两个种子上都成立：按末代平均能量 rewired > 真脑 > 掷币（705 与 762，真脑 359，掷币 -373 与 -50）。下面两条分不开：掷币臂与损伤臂在两个种子之间互换位置（种子 11 掷币 -373 对无脑 -231；种子 12 掷币 -50 对无脑 -151）——n=6 时，末代能量排不出「随机的门」与「损伤的门」谁更高。无脑臂两个种子都一次没吃到（0.0 与 0.0）：先天连接组清零之后动物完全不进食，这一句是对「结构买到什么」最干净的陈述。掷币臂的选择谱系在两个种子上能量都为负（-373 与 -50），餐食照吃（44.3 与 45.2）：随机的门找得到食物、照样输掉经济；两个种子之间的差，就是 n=6 该预期的方差。

第二个种子改变了什么。重连臂在能量上压过真脑（705 与 762 对 359）不再是单种子的偶事：两个种子都成立，而且是在门死掉的状态下成立（平均 D_gate 0.00 与 0.00，full-leak 1.00 与 1.00）。对着餐食数读（72.8 与 75.7，真脑 49.0），诚实的读法是：在这个世界里，不设闸的食欲比设闸的收得更多，而门买到的是「吃饱就停」这条停止规则，不是收成。能守住的主张比「活下来必须有结构」更窄：结构买的是门，门把进食变成一条策略。

表 6b. 同样几条臂的随机对照谱系（不加选择），末代，两种子。

臂	种子	末代平均能量	能量>0 / 蝇数	末代平均餐食
no-brain 无脑	11	-136	0/6	0.0
no-brain 无脑	12	1	5/6	0.0
rewired 重连	11	749	6/6	74.3
rewired 重连	12	789	6/6	74.8
coin-flip 掷币	11	-131	3/6	43.2
coin-flip 掷币	12	111	6/6	47.7

随机对照谱系（表 6b）。每条臂都跑了随机对照——不加选择、同一经济——而同一条臂内部两条谱系的分歧，比两个种子之间的分歧还大。种子 12 上，掷币臂在选择下收在 -50，不加选择收在 111；无脑臂在选择下 -151、不加选择 1，两者餐食都是 0，也就是分别站在饿死线的下边和线上；重连臂两种读法都是正的（选择下 762，随机下 789）。直白地读：在对照臂里，能量结果由这条臂的进食策略与种子级方差决定，而不是由我们扣在上面的选择算子决定。这正是对照臂该显示的东西，它同时给表 6 里能归因于选择的部分划了界。

三个对照各杀死一个替代解释。no-brain：两个种子的餐食都是 0.0 与 0.0——「可塑网络自己就够了」死了。rewired：全活、餐食最高，但 full-leak 1.00 与 1.00、平均 D_gate 0.00 与 0.00——「随便什么网络都能当门」死了。coin-flip：最好的那只 D_gate 也只有 0.43 与 0.47（群体均值 0.10 与 0.08），能量在两个种子上都为负——「门只是运气」死了。真脑能量（359）低于乱吃的重连脑（705 与 762）：门不是免费的，它用少吃的餐食买「吃饱就停」。结构买的是门，不是热量。

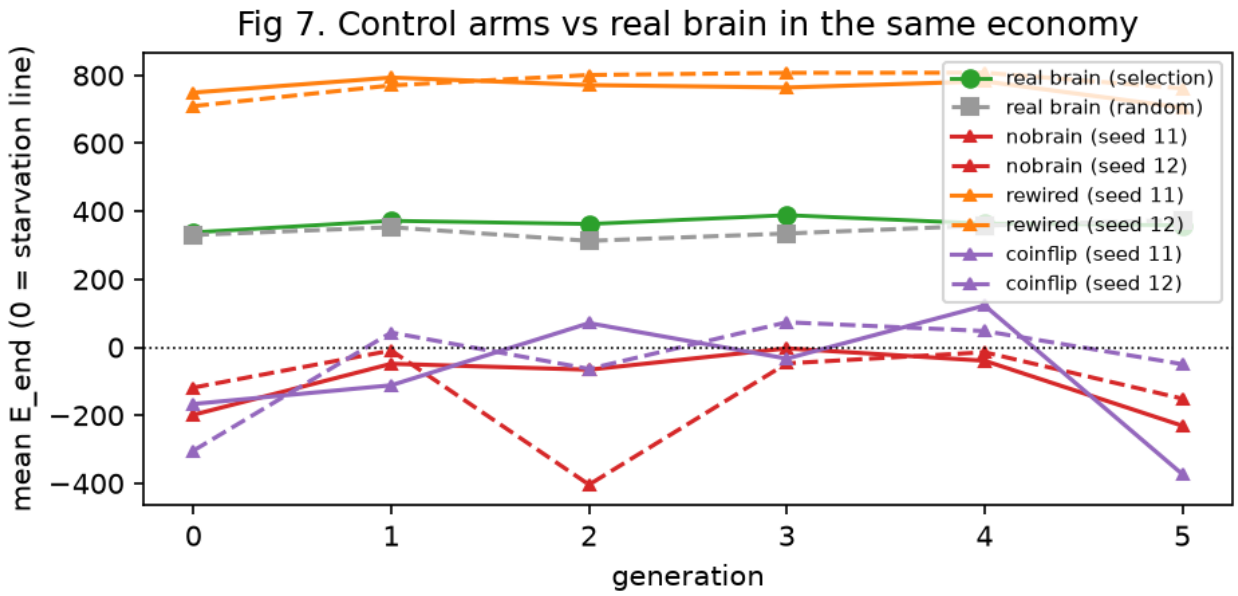


图 7. 每代平均能量：真脑 vs 无脑、重连、掷币，同一经济；实线种子 11，虚线种子 12。

5. 实验 B：应用任务线（三臂）

三个种群在应用任务库上跑到终点（表 1）。头条：对比度读数（任务率=通道均值减其余运动区均值）下，门真实存活——gpu_314 第 4 代破壳，每代维持 144 次可能中的 40-55 次 solo，最佳单蝇 18 任务中 8 个零成本。gpu_313（原始基因组边界）到第 217 代才破壳——边界盒迟滞了但没有阻止同样的行为。gpu_300（无对比度）读得每蝇 18/18 solo，但这是门失效伪影：rate_sum +1.4178 对 0.01 阈值、八蝇同值、突触全部钉死在结构上限——门开着是因为表针打满，不是因为蝇会做事。

留出探针：8 蝇 × 3 个从未训练的任务 = 24/24 求解，每次都是全新 LLM 生成、320-334 token。收工格 gpu_314/4 只有 365 条学习突触——图基本全空——照样 180/180 通过：解法来自 LLM 加验证器。有意义的 solo 数是那道对比度门控出来的数：单蝇 8/18，种群 40-55/144。

架构消融（图 5）。三种架构各进化 10 代 × 20 蝇（A0、A1 各两种子，Skill-only 一次）：平均四子任务分从 0.53-0.58 升到 0.61-0.80 平台。A0（连接组加可塑性）平台最高（0.77-0.80），Skill-only 最低（0.64-0.71）。基底承担的部分真实但不大——与应用线的分工一致：解法住在 LLM 加验证器里，基底贡献的是门。

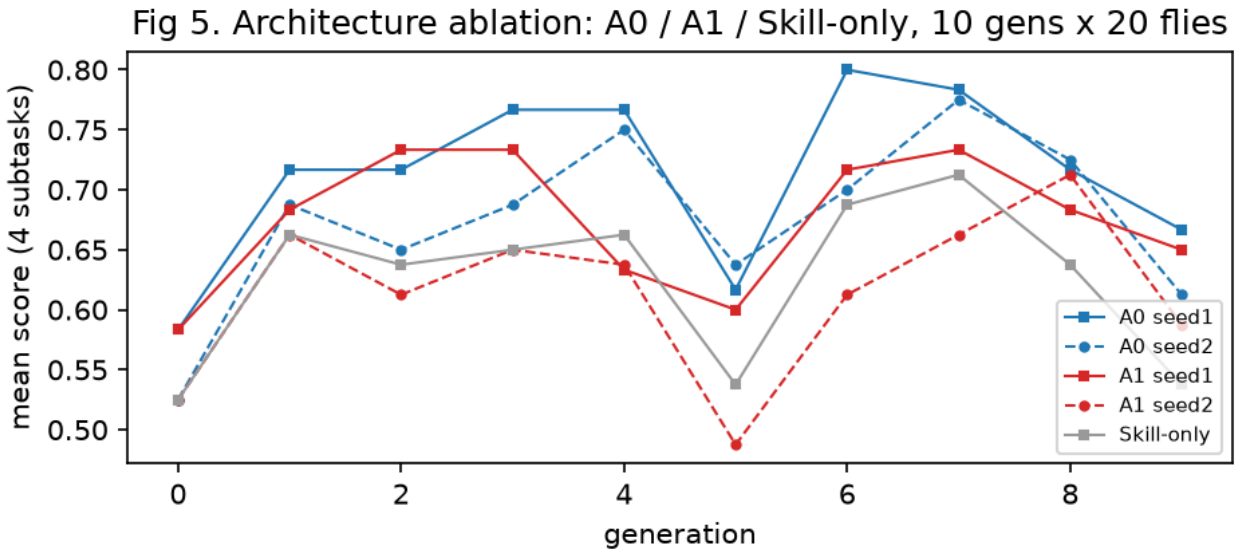


图 5. 架构消融：每代平均分，A0/A1（各两种子）对 Skill-only。

表 5. gpu_314 末代逐蝇（solo 分母 18 任务）。

蝇	solo	rate_sum
0	5/18	+0.0747
1	6/18	+0.0755
2	6/18	+0.0695
3	8/18	+0.0449
4	0/18	-0.0196
5	8/18	+0.0731
6	8/18	+0.0685
7	0/18	-0.0201

表 1. 三臂收工总账（终态）。

臂	代数	首次 solo	峰值 solo	最佳蝇	LLM 调用	token
gpu_300 无门	664	第 0 代	144（第 506 代）	18/18*	78	49,554
gpu_313 原边界	224	第 217 代	36（第 223 代）	8/18	16,461	10,429,312
gpu_314 放宽	141	第 4 代	55（第 63 代）	8/18	10,139	6,526,790

* gpu_300 的 18/18 是门失效对照（表针打满），不是能力读数。

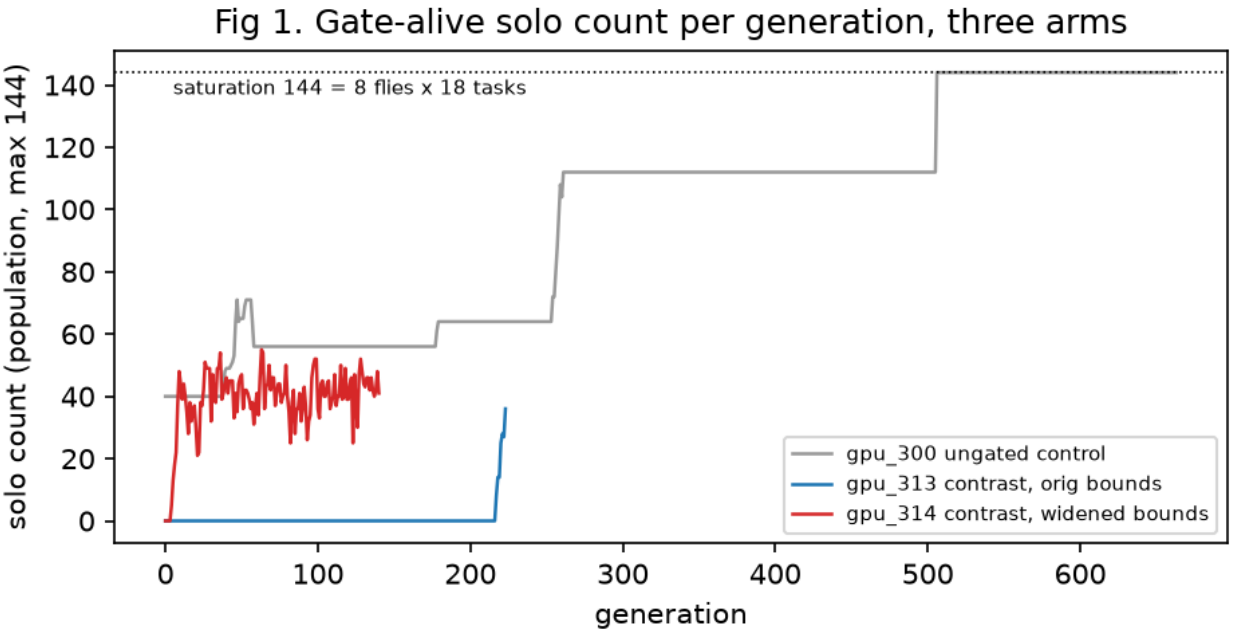


图 1. 每代种群 solo 数。gpu_300 饱和（表针伪影）；gpu_314 第 4 代起活；gpu_313 第 217 代破壳。

6. token 经济学

两条对比度臂合计：26,678 次 LLM 调用、17,005,656 token。账单是结构性的：从第 0 代到终点，两臂每代固定 72 次调用、约 47k token（图 2）。72 = 4 个被清空的格子 × 18 任务：选择方案删掉非幸存者的技能库，于是每代有四只蝇从零重建缓存。幸存者花 0。LLM 账单因此是我们记忆逐出设计的属性，不是任务难度的属性——这是全项目最清楚的一条成本教训。

治理者结果同账：-51% 调用（116 到 57，24 个配对蝇次）配分毫不损的餐食，就是成本容器。结构锁死对照同账：gpu_300 钉在 SYN_CAP 2.5M 时，setuptools_inject 0/8 僵死 165 代；同一检查点把上限提到 3.2M，课程前沿十分钟内从 4 走到 5——那一刻的约束是容量，不是选择。

7. 负结果（核心一章）

三个候选角色被测量判死，一个假设被直接证伪（表 2）。我们把这些当结果陈述，不是道歉：一个记不住 1-2 步以上、输入中继近似线性复制、叠加线索下无法分通道的前置层，当不了决策者；活下来的门角色，靠的是在低速率上读一个粗信号。

表 2. 测得的负结果。

被检验的主张	测量	判决
递归记忆视界	29 个配置，最好 1-2 步	判死
输入中继当特征提取器	对线性复制 R^2 0.91-0.96	判死
叠加线索下的通道选择	裕度 0.0000（双稳态：全放或全静）	判死
决策层读得出任务身份	18 任务 × 4 幅值、72 样本、18 类、chance 0.056：原始输入 1.000、跨任务余弦 0.0017	跨任务余弦 0.0017
原生增益下的学习读出	跨任务余弦 0.9723 对先天 0.0618	习得、非先天
ok 指标当能力	180/180 饱和，含 365 突触蝇	无信息
无门臂里的飞脑门	率 -0.0007 对阈值 0.01	从未开门

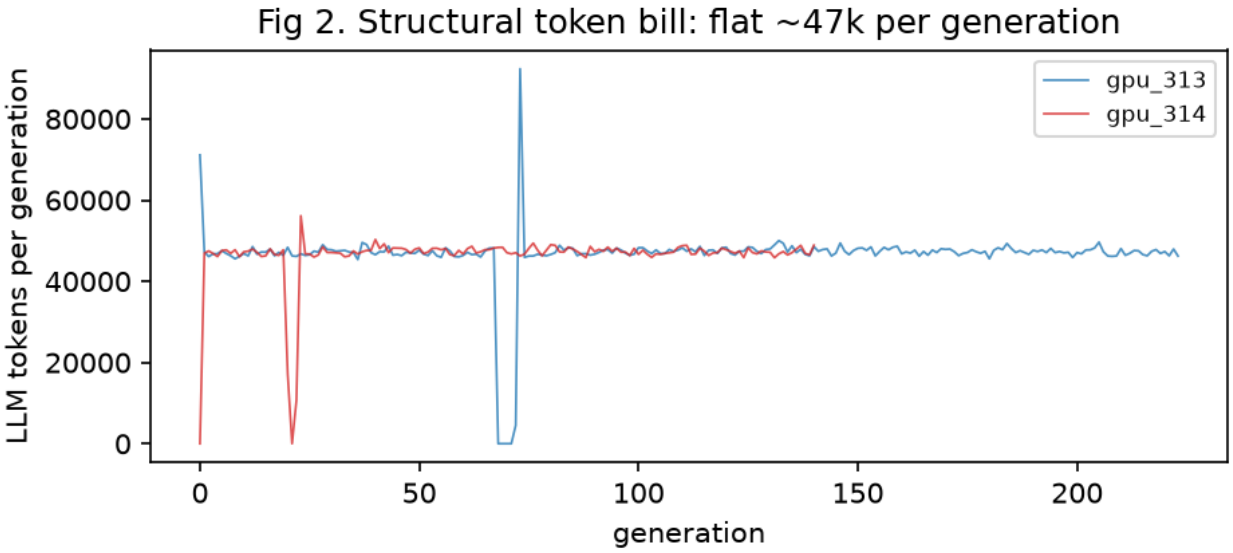


图 2. 两条对比度臂每代 token：约 47k 一条平线——账单是逐出设计。

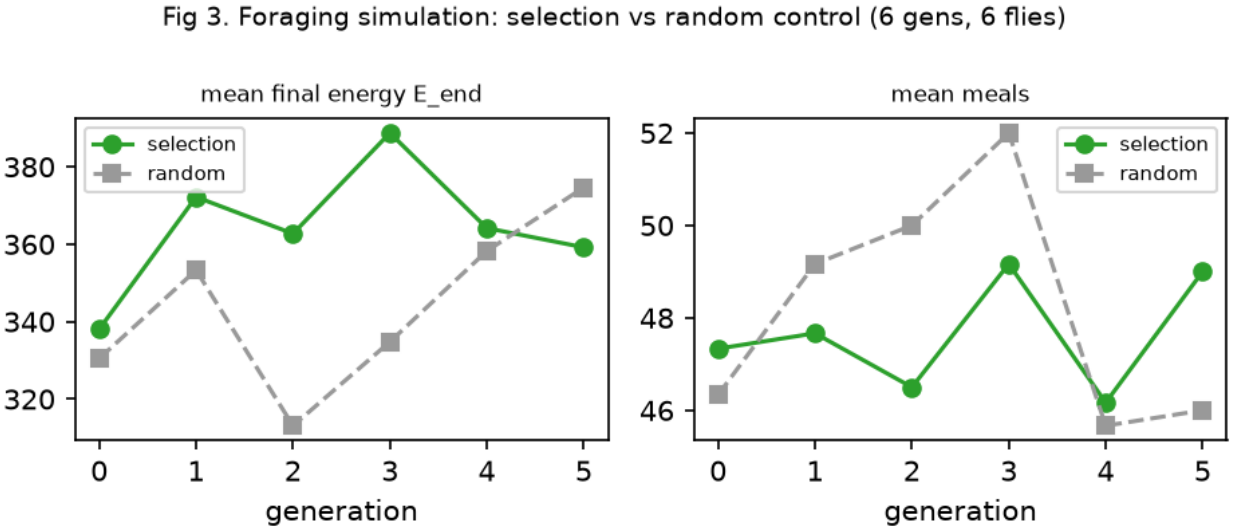


图 3. 觅食仿真：选择对随机对照（6 代、6 蝇）。

8. 讨论

基底帮上忙的地方只有一处，而且是实打实的一处：对比度读数下廉价的逐任务门信号，维持每种群每代 40-55/144 次零 token 执行、单蝇 8/18，基因组为保住这个信号而进化（放宽边界第 4 代破壳，原始边界盒第 217 代）。这就是模型级联里路由器的生物学版本——而我们的测量说明路由信号必须是对比度的：全运动区速率是打满的表针，不是决策。

决策层假设为什么死，机制上很清楚：1-2 步的状态保持加近线性输入中继，除了线索本来就带着的东西之外，留不下任何任务身份的基底；分类器结果（原始输入 1.000 对 chance 0.056）说明任务标签在线索里，不在网络对它的变换里。习得对先天的余弦对（0.9723 对 0.0618）把贡献定位在可塑性上，不在先天图上。

对照臂的读法（表 6）：无脑连吃都学不会——可塑性自己起不了步；重连脑全活、餐食最高，但见啥吃啥、吃饱还吃——门对结构是敏感的，对权重随机化不宽容；掷币脑半学会门但能量为负——随机决策要付能量。真脑

能量低于重连脑：门用少吃的餐食买「吃饱就停」。一句话：结构买的是门，不是热量。

局限。经济谱系结果立于两条独立谱系加一条 20 代平台（三个谱系、一个迁移种子）；对照臂现在有两种子（11、12），rewired 能量反超真脑在两个种子上都成立——但两种子之间的差同时换了设备（11 在本机 CPU、12 在云 GPU 的 CUDA 路径），种子效应与设备效应没有拆开。教师迁移的 token 数按工件层面引用（操作数与回复长度已重导；token 数依赖分词器）。solo 数依赖技能库覆盖度；5,987 突触与 738,868 突触的两只蝇都拿 8/18，突触数不是驱动力。CUDA 与 MPS 数值路径在迁移边界差约 +0.06 rate_sum，跨机复现必须钉死设备。ok 指标饱和，不用于任何主张。

9. 结论

一只整连接组坐在 LLM 代理前面，买到一样可测的东西——问不问模型这道门——花了 1,700 万 token，大头花在我们自己的记忆逐出设计上。我们带分母发表门的数、带机制发表账单、带统计发表判死的角色。下一步：经济谱系 >= 3 种子、对照臂补到 >= 3 种子（并把种子效应与设备效应分开各跑一遍）、以及一个预期把每代账单压向零、把门率推上去的 store-retention 臂。

开源：证据包已公开发布在 github.com/Mcking1983/flybrain——分析脚本、本文每个数字所依据的账本（各臂 evo_ledger.jsonl，字节原样）、以及本文本身。连接组图与逐蝇检查点不进仓库，按 code/build_graph.py 从公开的 MaleCNS v1.0 发布重建。

附录 A. 应用线配置消融臂

十九个应用线配置消融在本机跑过（课程、教学范围、延迟预算、选择门、突触上限、压力）。它们是配置对照，不是脑损伤——第 4 节的对照臂才做损伤。峰值 solo 的满值：全任务库臂为 112 = 8 蝇 × 14 任务；cap8m / pressure / teachfront / syncap 跑的是缩减任务库（满值约 72）。token 为整次运行合计。

表 7. 应用线配置臂。

臂	代数	峰值 solo	末代 solo	token
cap8m	220	71	64	7,196
choice	313	112	112	14,920
choice2	323	112	112	14,920
choice3	323	112	112	14,920
contrast	297	112	112	14,920
contrast_noteach	291	112	84	14,920
k100	303	112	112	14,920
lat0	335	112	112	14,920
lat150	335	112	112	14,920
lat60	335	112	110	14,920
noteach	244	112	112	20,109
pressure	225	71	64	7,196
scopeall	237	112	112	20,109
selgate	246	112	112	20,085
stripped	298	112	82	14,920
syncap	20	64	64	2,624
teachall	228	72	72	14,925
teachfront	225	71	65	7,196

w1000	241	112	112	20,109